Exercice 1

Un professeur interroge des élèves à l'oral de rattrapage. Il y a 60 % de filles parmis les candidats. En moyenne, une fille réussit son oral dans 48 % des cas, un garçon le réussit dans 59 % des cas.

1. Représenter la situation par un arbre de probabilités.
2. Le professeur choisit un élève au hasard et l'interroge. Quelle est la probabilité que cette élève réussisse son oral ?
3. Sachant qu'un élève a réussi son oral avec ce professeur, quelle est la probabilité que ce soit une fille ?
4. On choisit 5 élèves parmi les candidats. Quelle est la probabilité que, parmi ces 5 élèves, au moins un réussisse son oral avec ce professeur ? On arrondira le résultat au millième.